

Transport solide en torrents et rivières : processus, modélisation et gestion

Travaux dirigés - 6h.

Valentin CHARDON

Maître de conférences, faculté de géographie et d'aménagement
UNISTRA - LIVE (UMR 7362)

July 6, 2026

- Caractérisation de la topographie d'une section d'écoulement
- Estimation du débit d'une rivière par jaugeage point par point
- Estimation du débit à plein bord (Q_b) d'une rivière
- Estimation de la puissance spécifique pour Q_b
- Estimation de la granulométrie d'un tronçon de rivière et construction d'une courbe granulométrique cumulée
- Estimation de la (im)mobilité des sédiments grossiers à Q_b
- Estimation de la mobilité latérale et de la fourniture sédimentaire au chenal par érosion latérale

Estimation du débit jaugé point par point

Équation du débit

$$Q = V \cdot S \quad (1)$$

Où : Q [m^3/s]; V [m/s]; S [m^2]

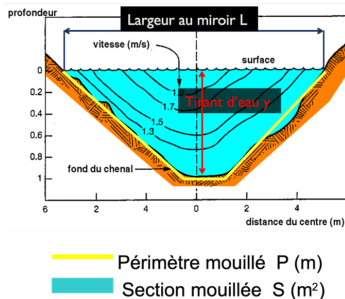


Figure 1: Paramètres hydrauliques et morphologiques au droit d'une section d'écoulement

Estimation d'un débit à plein bord

Équation de Manning-Strickler

$$V = K_s \cdot Rh^{2/3} \cdot i^{1/2} \quad (2)$$

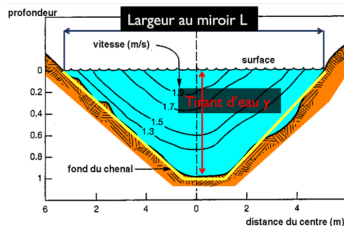
V [m/s]; i [m/m]

R_h [m] = S [m²]/ P [m]

Équation du débit

$$Q = V \cdot S \quad (3)$$

Où : Q [m³/s]; V [m/s]; S [m²]



— Périmètre mouillé P (m)

— Section mouillée S (m²)

Figure 2: Paramètres hydrauliques et morphologiques au droit d'une section d'écoulement

Estimation du coefficient de Manning

Méthode empirique n°1 (abaque)

Nature du lit	n	$K = \frac{1}{n}$
Lits naturels propres à fond lisse	0.020	50
Lits naturels propres à fond rugueux	0.030	33
Lits naturels avec végétation	0.050 à 0.100	20 à 10

n : Coefficient de Manning

$K = 1/n$: Coefficient de rugosité (coefficient de Strickler)

Figure 3: Ex. de valeurs pour quelques cas de figures.

Méthode empirique n°2 (jaugeage)

À partir de l'équation de Manning-Strickler

Estimation du coefficient de Manning

Méthode empirique n°3 (observations)

$$\text{Formule : } n = (n_0 + n_1 + n_2 + n_3 + n_4) \cdot m$$

Param.	Description / État	Val.
n_0 (Mat.)	Lisse / Sable fin	0,020
	Gravier	0,028
	Galets / Gravier grossier	0,040
	Blocs / Enrochements	0,060
n_1 (Irreg.)	Lisse (ex: canal béton)	0,000
	Mineur (légère érosion)	0,005
	Modéré (bosses, seuils)	0,010
	Sévère (berges affaissées)	0,020
n_2 (Sect.)	Graduel (très doux)	0,000
	Alterné (rare)	0,005
	Alterné (fréquent)	0,010–0,015

Param.	Description / État	Val.
n_3 (Obst.)	Négligeable (< 5%)	0,000
	Mineur (5 à 15%)	0,010–0,015
	Modéré (15 à 50%)	0,020–0,030
	Sévère (> 50%)	0,040–0,060
n_4 (Végét.)	Faible (quelques plantes)	0,005–0,010
	Moyenne (herbiers/bords)	0,010–0,025
	Forte (buissons dans le lit)	0,025–0,050
	Très forte (lit bloqué)	0,050–0,100
m (Sinuos.)	Mineure (Rapport < 1, 2)	1,000
	Modérée (Rapport 1, 2 à 1, 5)	1,150
	Sévère (Rapport > 1, 5)	1,300

Équation de la puissance spécifique

$$\omega = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot S}{W} \quad (4)$$

Où : ω [W/m²]; ρ [kg/m³]; g [m/s²]; Q [m³/s]; S [m/m]; W [m]

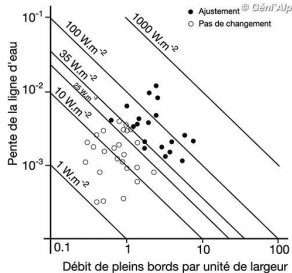


Figure 4: Relation pente et Qb

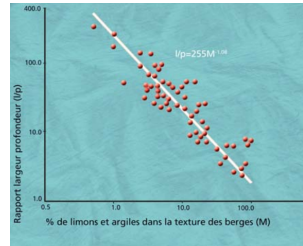


Figure 5: Relation largeur/profondeur et granulométrie des sédiments de berge

Courbe granulométrique, armurage et pavage

	Description des particules	d (mm)	$\phi = -\log_{10}(d)$	Terminologie russe
Bloc (boulder)	Très gros (very large)	4 096	-12	
	Gros (large)	2 048	-11	
	Moyen (medium)	1 024	-10	
	Petit (small)	512	-9	
Cailloux (cobble)	Gros (large)	256	-8	Bloc
	Fins (small)	128	-7	• 100 mm
	Très grossier (very coarse)	64	-6	
Gravier (gravel)	Gros (large)	32	-5	Cailloux
	Moyen (medium)	16	-4	
	Fine (fine)	8	-3	• 10 mm
	Très fine (very fine)	4	-2	Gravier
Sable (sand)	Très grossier (very coarse)	2	-1	
	Gros (large)	1	0	• 1 mm
	Moyen (medium)	0,5	1	
	Fine (fine)	0,25	2	Psammite
Limons (silt)	Très fine (very fine)	0,125	3	
	Très grossier (very coarse)	0,0625	4	• 0,1 mm
	Gros (large)	0,0313	5	
	Fine (fine)	0,0156	6	• 0,01 mm
Argile (clay)	Très fine (very fine)	0,00781	7	
	Très grossier (very coarse)	0,00391	8	Pelite
	Gros (large)	0,00195	9	
	Fine (fine)	0,000977	10	• 0,001 mm
	Très fine (very fine)	0,000489	11	
	Très grossier (very coarse)	0,000244	12	

N.B. Il faut utiliser avec précaution ces valeurs caractéristiques. Sur la Fig. 2.36 sont représentés deux échantillons bien différents. Ces derniers ont pourtant une même valeur de d_{50} ($=0,3$ mm) et α ($=3,5$).



Figure 7: Formation d'un pavage

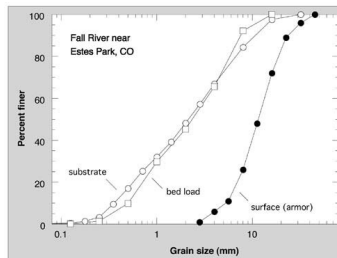


Figure 8: Ex. courbes granulométriques

Figure 6: Classes granulométriques

Charriage et paramètre de Shields

Or $\tau_\theta = \gamma_w \cdot R \cdot i$. Le paramètre de Shields défini ci-dessus s'écrit donc :

$$\tau^* = \frac{\gamma_w \cdot R \cdot i}{(\gamma_s - \gamma_w) \cdot d}$$

Où : R = rayon hydraulique ;
 i = pente de l'écoulement ;
 γ_s = poids volumique spécifique des grains solides
 γ_w = poids volumique de l'eau
 d = diamètre du grain.

$$\tau^* = \frac{\tau_\theta}{(\gamma_s - \gamma_w) d}$$

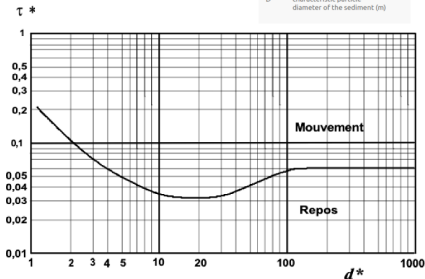
**0,047 est une valeur seuil
très souvent employée**

Une classification, pratique pour l'ingénieur, est proposée par Ramette [54] :

- pour $\tau^* < 0,027$	le grain de diamètre d est au repos ; le fond est plat ;
- pour $0,027 < \tau^* < 0,047$	il y a apparition des tous premiers mouvements, mais pas assez pour générer un débit solide ;
- pour $0,047 < \tau^* < 0,062$	le grain est charrié sur fond plat ;
- pour $0,062 < \tau^* < 0,25$	le grain est charrié par dunes ;
- pour $0,25 < \tau^* < 2,5$	le grain est transporté par dunes en suspension ;
- pour $\tau^* > 2,5$ environ	le grain est transporté en suspension sur fond plat.

Variables

Variable	Shields parameter (dimensionless)
τ	dimensional shear stress (pascal)
ρ_s	density of the sediment (kg/m ³)
ρ	density of the fluid (kg/m ³)
g	Standard gravity
D	characteristic particle diameter of the sediment (m)



$$d^* = d \left(\frac{\gamma_s - \gamma_w}{\gamma_w} \frac{g}{v^2} \right)^{1/3}$$

$$d^* \sim 25000 d$$

Figure 9: Étude de la mobilité de la charge de fond

Érosion latérale

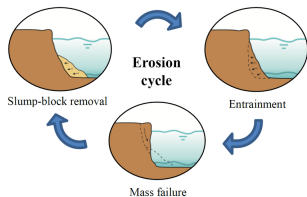


Figure 10: Cycle d'érosion d'une berge



Figure 12: Secteur au débit à plein bord

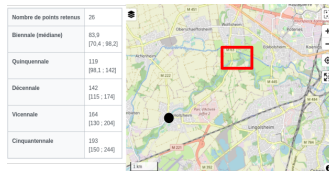


Figure 11: Localisation du site et station hydrométrique

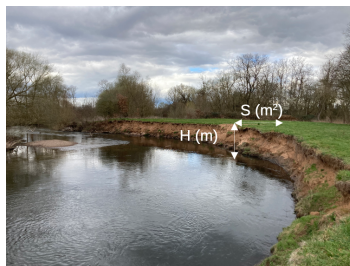


Figure 13: Érosion de berge